ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Итерационные методы вычисления элементарных функций

Дисциплина: Теория алгоритмов

Выполнила: Ситникова Ольга

Группа: БИ2-1

Вариант: 19

2026

1. Цель работы

Изучить итерационные алгоритмы, реализовать вычисление квадратного и кубического корней методом Ньютона и натурального логарифма с помощью степенного ряда, оценить число итераций и абсолютную погрешность.

2. Задание варианта 19

Вычислить √53, ∛300 и ln(6) при ε = 10^{-4}. Для квадратного и кубического корней используется критерий по невязке. Начальное приближение для квадратного корня $x_0 = a = 53$; для кубического корня $x_0 = |b| = 300$. Дополнительное требование Д1: вывести таблицы итераций и проанализировать изменение приближений.

3. Теоретические сведения

Итерационный алгоритм последовательно строит приближения к искомой величине. Для квадратного корня применяется формула Ньютона $x_{n+1} = ½(x_n + a/x_n)$, полученная для уравнения $x^2 - a = 0$. Критерий остановки: $|x_{n+1}^2 - a| < \varepsilon$.

Для кубического корня применяется $x_{n+1} = (2x_n + b/x_n^2)/3$, выведенная из уравнения $x^3 - b = 0$. Критерий остановки: $|x_{n+1}^3 - b| < \varepsilon$.

Натуральный логарифм вычисляется по ряду ln(c) = 2(y + y^3/3 + y^5/5 + ...), где y = (c − 1)/(c + 1). Очередной член t_k = 2y^(2k+1)/(2k+1). Суммирование прекращается, когда $|t_k| < \varepsilon$.

4. Блок-схемы алгоритмов

Квадратный корень: Начало → задать a, ε, x=a → вычислить x_new=(x+a/x)/2 → проверить $|x_new^2-a|<\varepsilon$ → если да, вывести результат; если нет, x=x_new и повторить.

Кубический корень: Начало → задать b, ε, x=|b| → вычислить x_new=(2x+b/x^2)/3 → проверить $|x_new^3-b|<\varepsilon$ → если да, вывести результат; если нет, x=x_new и повторить.

Логарифм: Начало → вычислить y=(c−1)/(c+1), S=0 → вычислить очередной член t → если $|t|<\varepsilon$, вывести S; иначе S=S+t, обновить степень и продолжить.

5. Результаты вычислений

Функция	Аргумент	Результат	Эталон math	Абс. ошибка	Итераций
√53	53	7.2801101904	7.2801098893	3.011e-07	6
∛300	300	6.6943295030	6.6943295008	2.198e-09	13
ln 6	6	1.7916064542	1.7917594692	1.530e-04	10 членов

5.1. Итерации для квадратного корня

Шаг n	Текущее x_n	$\lvert x_{n+1} - x_n\rvert$	Невязка
1	53.0000000000	2.6000e+01	6.7600e+02
2	27.0000000000	1.2519e+01	1.5671e+02
3	14.4814814815	5.4108e+00	2.9277e+01
4	9.0706640144	1.6138e+00	2.6044e+00
5	7.4568380797	1.7463e-01	3.0497e-02
6	7.2822041317	2.0939e-03	4.3846e-06

5.2. Итерации для кубического корня

Шаг n	Текущее x_n	$\lvert x_{n+1} - x_n\rvert$	Невязка
1	300.0000000000	9.9999e+01	7.9998e+06
2	200.0011111111	6.6665e+01	2.3702e+06
3	133.3365740463	4.4440e+01	7.0222e+05
4	88.8966740908	2.9620e+01	2.0799e+05
5	59.2771034272	1.9731e+01	6.1548e+04

Шаг n	Текущее x_n	$\lvert x_{n+1} - x_n \rvert$	Невязка
6	39.5465283720	1.3118e+01	1.8159e+04
7	26.4282938143	8.6663e+00	5.3037e+03
8	17.7620357480	5.6037e+00	1.4973e+03
9	12.1583245091	3.3763e+00	3.7730e+02
10	8.7820258992	1.6307e+00	6.5725e+01
11	7.1512975338	4.2839e-01	3.8586e+00
12	6.7229078000	2.8457e-02	1.6310e-02
13	6.6944508117	1.2131e-04	2.9554e-07

5.3. Итерации для натурального логарифма

Шаг n	Частичная сумма S_n	$\lvert t_n \rvert$	Действие
1	1.4285714286	1.4286e+00	прибавлен
2	1.6715257532	2.4295e-01	прибавлен
3	1.7458995260	7.4374e-02	прибавлен
4	1.7730036706	2.7104e-02	прибавлен
5	1.7837592836	1.0756e-02	прибавлен
6	1.7882491034	4.4898e-03	прибавлен
7	1.7901874087	1.9383e-03	прибавлен
8	1.7910444825	8.5707e-04	прибавлен
9	1.7914303200	3.8584e-04	прибавлен
10	1.7916064542	1.7613e-04	прибавлен
11	1.7916064542	8.1306e-05	стоп-критерий

6. Анализ результатов

Для √53 потребовалось 6 итераций. Получено 7.2801101904; абсолютная ошибка относительно math.sqrt составляет 3.011e-07. Критерий по невязке выполнен.

Для $\sqrt[3]{300}$ потребовалось 13 итераций. Начальное приближение 300 значительно больше искомого значения около 6.6943, поэтому первые шаги нужны для существенного уменьшения приближения. Абсолютная ошибка составила 2.198e-09.

Для ln(6) было прибавлено 10 членов ряда; следующий член меньше ε. Результат 1.7916064542, а абсолютная ошибка 1.530e-04, что немного больше ε. Это показывает, что условие $|t_k|<\varepsilon$ контролирует отдельный член ряда, но не гарантирует такую же границу для полной ошибки остатка.

По таблицам видно, что разность соседних приближений метода Ньютона уменьшается по мере приближения к корню. Члены ряда логарифма также убывают, однако сходимость ряда при y=5/7 сравнительно медленная.

7. Вывод

В работе реализованы итерационные алгоритмы для вычисления квадратного корня и кубического корня методом Ньютона, а также натурального логарифма с помощью степенного ряда. Полученные результаты сравнены с эталонными значениями стандартной библиотеки. Дополнительное требование Д1 выполнено: приведены таблицы итераций и проанализировано изменение приближений. Эксперимент подтвердил быструю сходимость метода Ньютона и показал ограничение критерия остановки по одному члену ряда для логарифма.

8. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое итерационный алгоритм и как обеспечивается результативность?

Итерационный алгоритм последовательно строит приближения по заданной формуле. Дискретность и детерминированность обеспечиваются последовательностью однозначных вычислительных шагов; массовость — применимостью к классу допустимых входов. Результативность обеспечивается критерием остановки и ограничением максимального числа итераций.

2. Как получить формулу Герона из метода Ньютона?

Для $F(x)=x^2-a$ имеем $F'(x)=2x$. Подстановка в $x_{n+1}=x_n-F(x_n)/F'(x_n)$ даёт $x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+a/x_n)$.

3. Чем отличаются критерии по разности и по невязке?

Критерий по разности измеряет изменение приближения за шаг, а критерий по невязке — насколько приближение удовлетворяет исходному уравнению. Они могут срабатывать на разных шагах.

4. Что такое порядок сходимости?

Он описывает скорость уменьшения ошибки. Метод Ньютона обычно имеет квадратичную сходимость около корня, тогда как метод половинного деления — линейную.

5. Как влияет начальное приближение?

Чем ближе стартовое значение к корню, тем обычно меньше итераций. Для $\sqrt[3]{300}$ начальное значение 300 гораздо больше искомого корня около 6.6943.

6. Почему преобразованный ряд подходит для положительных аргументов?

Для $y=(c-1)/(c+1)$ при $c>0$ выполняется $|y|<1$, поэтому преобразованный ряд для $\ln(c)$ сходится для всех положительных c.

7. В чём смысл нормализации аргумента?

Представление $c=m\cdot 2^k$ позволяет использовать $\ln(c)=\ln(m)+k\ln(2)$, что ускоряет сходимость ряда для очень больших или малых аргументов.

8. Почему фактическая погрешность может отличаться от ε?

Критерий часто контролирует косвенную величину — разность, невязку или отдельный член ряда, а не саму абсолютную ошибку. Поэтому погрешность может оказаться и меньше, и больше ε.

9. Зачем нужно ограничение Nmax?

Оно предотвращает бесконечный цикл при несходимости метода или невозможности выполнить критерий остановки.

10. Пример итерационной задачи в бизнес-аналитике.

Внутренняя норма доходности IRR может вычисляться подбором ставки, при которой чистая приведённая стоимость денежных потоков равна нулю.